

پروژه های پایان ترم ساختمان داده

عنوان پروژه

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات دانشگاه با استفاده از Linked List

شرح مسئله

فرض کنید یک دانشگاه دارای n رشته تحصیلی مختلف است. برای هر رشته، اطلاعات مربوط به دانشجویان، اساتید و منابع فیزیکی دانشگاه ثبت شده است.

دانشجو باید یک رابط کاربری متنی طراحی کند که داده ها را با استفاده از Linked List ذخیره و مدیریت نماید و قابلیت های زیر را ارائه دهد:

قابلیت های مورد انتظار سیستم

۱. نمایش تعداد دانشجویان در هر رشته تحصیلی
۲. نمایش ۳ دانشجوی برتر (بر اساس معدل) در هر رشته
۳. محاسبه و نمایش میانگین معدل دانشجویان هر رشته
۴. محاسبه و نمایش نسبت تعداد اساتید به هر رشته تحصیلی
۵. محاسبه و نمایش نسبت فضای فیزیکی (مثلاً متر مربع) به هر دانشجو در هر رشته
۶. خواندن اطلاعات اولیه از فایل CSV و بارگذاری آن ها در ساختار Linked List